

PHARMACIE & BIOLOGIE

Support complet – Niveau L1 à Doctorat en Pharmacie & Biologie (UJKZ Ouaga)

1. Biologie Fondamentale (Cellulaire, Moléculaire, Végétale & Animale)

Concepts clés :

- **Biologie cellulaire :** Structure (membrane, organites), cycle cellulaire, mitose/méiose, apoptose.
- **Biologie moléculaire :** ADN/ARN, réplication, transcription, traduction, mutations.
- **Physiologie végétale :** Photosynthèse, respiration, transport (xylème/phloème), hormones (auxines, gibbérellines).
- **Physiologie animale :** Homéostasie, systèmes (nerveux, endocrinien, immunitaire).

Fiche de Révision Rapide – Biologie Cellulaire

- **Membrane plasmique :** Bicouche phospholipidique + protéines (fluid mosaic model).
- **Mitochondrie :** Production ATP (cycle Krebs + chaîne respiratoire).
- **Noyau :** Chromatine, nucléole, pores nucléaires.

Exercice Corrigé 1 – Biologie Cellulaire (L1)

Énoncé : Décrivez les étapes de la mitose et expliquez son importance.

Corrigé :

1. **Prophase :** Condensation chromosomes, disparition enveloppe nucléaire.
 2. **Métaphase :** Alignement sur plaque équatoriale.
 3. **Anaphase :** Séparation chromatides.
 4. **Télophase + cytokinèse.**
- Importance :** Division équitable du matériel génétique pour croissance/réparation.

QCM 1 : Le site de la synthèse protéique est :

A) Noyau B) Ribosome C) Mitochondrie D) Golgi → B (explication : ribosomes libres ou rugueux).

QCM 2 : La photosynthèse produit principalement :

A) Glucose + O₂ B) CO₂ + H₂O → A.

Exercice Corrigé 2 – Physiologie Végétale (L2)

Énoncé : Expliquez le mécanisme d'ouverture/fermeture des stomates.

Corrigé : Entrée K⁺ dans cellules de garde → Entrée eau (osmose) → Turgescence → Ouverture. Inverse pour fermeture (ABA hormone de stress).

Exercice Corrigé 3 – Biologie Moléculaire

Énoncé : Un brin d'ADN : 5'-ATG-CGT-3'. Donner l'ARNm complémentaire et la séquence d'acides aminés (codons : AUG=Met, CGU=Arg).

Corrigé : ARNm : 5'-AUG-CGU-3' → Méthionine-Arginine.

2. Pharmacologie & Pharmacie (Focus approfondi)

Pharmacocinétique (ADME) : Absorption (voie orale, IV), Distribution (Vd), Métabolisme (cytochrome P450, phase I/II), Excrétion.

Pharmacodynamie : Récepteurs (agonistes/antagonistes), dose-réponse, ED50, LD50, index thérapeutique.

Médicaments essentiels (OMS/Burkina) : Antipaludiques (Artémisinine), Antibiotiques, Antidiabétiques, Antihypertenseurs.

Classes thérapeutiques principales :

- **Anti-infectieux (bêta-lactamines, aminosides).**
- **Cardiovasculaires (IEC, ARAII, bêtabloquants).**
- **Anticancéreux, anti-inflammatoires (AINS, corticoïdes), psychotropes.**

Exercice Corrigé 4 – Pharmacocinétique (L3/Master)

Énoncé : Un médicament a une demi-vie de 6h. Combien de temps pour atteindre 90 % de l'état d'équilibre en perfusion continue ?

Corrigé : Environ 4 demi-vies (24h) pour ~94 %. Règle : 1 demi-vie = 50 %, 2=75 %, 3=87,5 %, 4=93,75 %.

Exercice Corrigé 5 – Mécanismes d'Action

Énoncé : Expliquer le mécanisme de la pénicilline et de la résistance (bêta-lactamase).

Corrigé : Inhibe transpeptidase (synthèse paroi bactérienne) → Lyse cellulaire. Résistance : Enzyme hydrolyse le cycle bêta-lactame.

QCM 3 : L'index thérapeutique est :

A) LD50/ED50 B) ED50/LD50 → B (plus il est élevé, plus le médicament est sûr).

QCM 4 : Le cytochrome P450 intervient dans :

A) Métabolisme hépatique (phase I) → A.

Cas Pratique d'Entreprise/Pharmaceutique Corrigé 6

Énoncé : Un patient sous warfarine prend un nouvel antibiotique. Risque ? Conduite à tenir.

Corrigé : Interaction (inhibition CYP ou déplacement liaison protéique) → Risque surdosage anticoagulant → Surveillance INR, ajustement dose ou relais.

3. Biochimie Structurale & Métabolismes (Focus approfondi)

Structures : Protéines (4 niveaux), Glucides, Lipides, Acides nucléiques.

Métabolismes : Glycolyse, Gluconéogenèse, Cycle de Krebs, β -oxydation, Uréogenèse.

Exercice Corrigé 7 – Biochimie

Énoncé : Calculer le rendement énergétique de l'oxydation complète d'une molécule de glucose (aérobie).

Corrigé : Glycolyse (2 ATP net + 2 NADH), Pyruvate → Acétyl-CoA, Krebs (6 NADH + 2 FADH₂ + 2 GTP) → Total ~30-32 ATP.

Exercice Corrigé 8 :

Patient en acidocétose diabétique → Expliquer les perturbations biochimiques.

Corrigé : Déficit insuline → Lipolyse → Production corps cétoniques → Acidose métabolique.

4. Annales & Sujets Corrigés (Style UJKZ Ouaga)

Sujet type Examen Pharmacologie Générale :

- Définir biodisponibilité et facteurs l'influençant.
- Comparer voie orale vs IV.

Corrigé type : Biodisponibilité = Fraction atteignant circulation systémique inchangée. Facteurs : Première passe hépatique, pH, formulation.

Autres annales : Pharmacognosie (plantes médicinales burkinabè), Pharmacie galénique (formes médicamenteuses), Toxicologie, Contrôle qualité.

Ressources :

- CEA-CFOREM UJKZ (Masters en Pharmacologie clinique, Formulation, etc.).
- Annales sur Studocu/Scribd (Pharmacologie Ouaga).
- Livres : Katzung, Goodman & Gilman, Harper Biochimie.

Document officiel BurkinaUniv par Gombriwindbarka